

附录 A

数据库在线实验平台介绍

数据库在线实验平台（ondb 平台）由信息技术与管理国家级实验教学示范中心（中国人民大学）开发，旨在为《概论》的 SQL 查询实验提供配套的练习和自动化评测支撑。

该平台涵盖了教学班管理、题库管理、组卷考试与自动评分、做题分析 4 个主要功能模块，如图 A.1 所示。

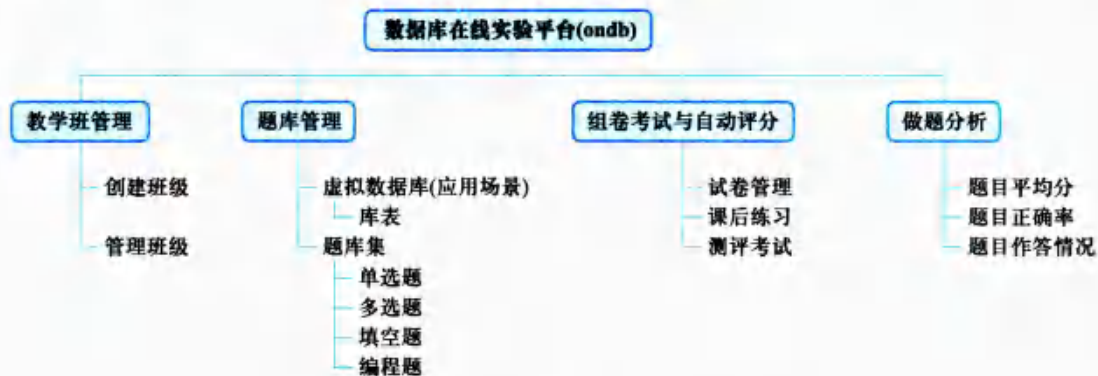


图 A.1 ondb 平台系统功能模块

模块一 教学班级管理

教学班管理模块主要包括创建班级和管理班级两个功能。创建班级功能允许教师按照不同学年和学期的教学需求灵活创建班级；管理班级功能可以帮助教师添加、删除、修改本班学员，也可以更新班级信息。

1. 创建班级

教学班的创建只能由任课教师来操作。登录实验平台，单击左侧目录的“班级管理”项，在出现的页面中单击页面上方的“创建班级”按钮，出现如图 A.2 所示的界面。依次输入班级名称和班级信息（可以为空），输入完成后单击“完成”按钮，完成新班级的创建。

班级信息 ×

输入班级名称

数据库系统概论1班

输入班级信息

2023年1班

完成

图 A.2 创建班级页面

2. 管理班级

教师登录实验平台后，单击左侧目录的“班级管理”项，出现如图 A.3 所示的班级管理页面。在班级管理页面中，依次列出了各班级的属性信息：学校、班级、班级信息、创建时间、学员数等。

学校	班级	班级信息	创建时间	学员数	操作
中国人民大学	数据库1班	授课老师刘峰	③ 2023-10-27 15:00:16	78 个学员	修改 删除 学生管理
中国人民大学	2023数据库	2023年数据库系统概论	③ 2023-09-06 07:42:07	56 个学员	修改 删除 学生管理
中国人民大学	实验1班	无	③ 2023-08-04 21:00:45	5 个学员	修改 删除 学生管理

图 A.3 班级管理页面

通过单击图 A.3 页面最右侧的“修改”按钮，教师可以修改对应班级的班级名称、班级信息。单击图 A.3 中班级为“实验 1 班”对应的“学生管理”按钮，可以在如图 A.4 所示的页面，管理班级的学员信息包括添加学员、删除学员、重置密码、修改学员信息等。



图 A.4 学员管理页面

此外,平台还提供了“批量添加学员”功能。教师点击“批量添加学员”按钮,可以在如图 A.5 所示的页面根据事先提供的模板一次性导入班级所有的学员信息。单击图 A.4 所示页面上的“删除”按钮,可以删除对应的学员。



图 A.5 批量添加学员页面

模块二 题库管理

题库管理是平台的核心功能。题库是按照应用场景进行组织的，图 A.6 所示为《概论》教材中经典的学生选课应用场景，以及电子商务应用场景（微软 SQL Server 示例数据库 northwind）。



名称	category_id	category_name	description	picture
categories				
customer_customer_demo				
customer_demographics				
customers				
employee_territories				

图 A.6 按应用场景组织的题库列表

题库的类型包括单选题、多选题、填空题和 SQL 语句题。题库集管理页面如图 A.7 所示，每个题库集下面设置了丰富的题目，这些题目均是围绕《概论》教材中各个知识点内容的要求设计的。教师在该功能下可以根据教学需求灵活地增加新应用场景和题目，也可以在现有的应用场景下补充题目。



图 A.7 题库集管理页面

在题库管理中对试题进行编辑操作。点击题库中的题目，在出现的试题编辑页面右侧将出现组件属性设置版块，如图 A.8 所示，在此处可以修改题目或组件的设置包括题目的描述（即属性中的标题）、分值、答案等。

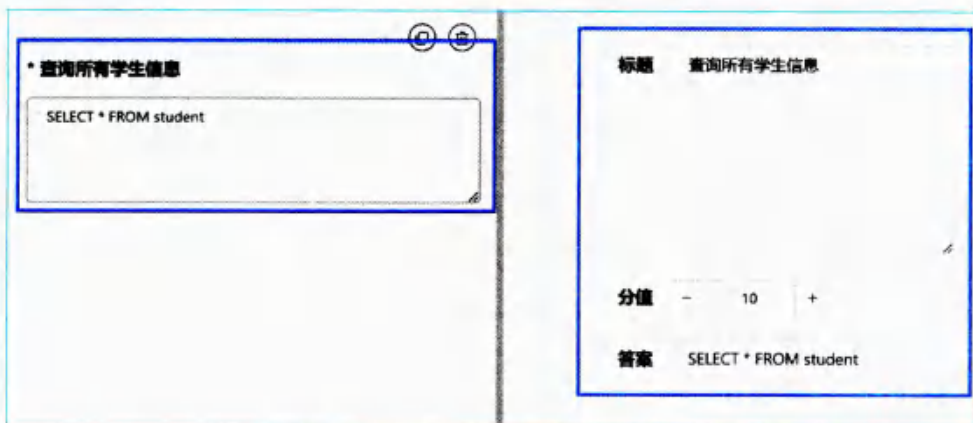


图 A.8 试题编辑页面

对于选择题，可以在组件属性设置版块中通过“添加选项”按钮为题目添加新的选项，以便进行试题的编辑，如图 A.9 所示。



图 A.9 为选择题添加选项页面

模块三 组卷考试与自动评分

ondb 平台支持教师通过组卷考试功能个性化地创建考试或练习，灵活选择题目以满足教学目标要求；自动评分系统能够快捷准确地对学员答题进行评估，有效降低了传统批改实验报告

所需的人力成本。

1. 个性化组卷

教师可以根据教学内容要求灵活选择题目进行个性化组卷，试卷管理页面如图 A.10 所示。



图 A.10 试卷管理页面

① 在试卷管理页面点击“创建空试卷”按钮，可以创建试卷，如图 A.11 所示。



图 A.11 创建空试卷页面

② 在弹出的页面中设置新建试卷的属性，包括试卷名称、是否公开、试卷类型，设置完成后单击“完成”按钮，如图 A.12 所示。

注意：试卷分为“用于练习”“用于考试”和“两用”三种模式，用于练习的试卷无法添加客观题。在“是否公开”属性中选择“开放”的试卷，可以被其他教师查看。



图 A.12 添加新试卷页面

③ 在试卷列表中找到新添加的试卷，将鼠标移动到试卷小图的上方会出现“编辑”“删除”“设置”按钮，如图 A.13 所示，单击“删除”按钮可以将试卷从列表中删除；单击“设置”按钮可以修改试卷的名称、是否公开、试卷类型等属性；单击“编辑”按钮进入编辑页面，可以查看和修改当前试卷的内容。



图 A.13 试卷的编辑、删除与设置

④ 在试卷编辑页面单击左上角的“导入试题”按钮，如图 A.14 所示，会在弹出的题目页面中显示题库中的所有题目，对每道题目，单击“引用”按钮可以向试卷中添加新的题目，如图 A.15 所示，单击“移除引用”按钮可以将已添加的题目从试卷中移除。选择题目后单击弹出框右上角的“×”按钮关闭弹出框，可以看到试卷已经导入了选择的题目。

教师在选择要添加的题目时，还可以借助弹出框上方的筛选功能选择性查看题库中的题目。



图 A.14 导入试题页面



图 A.15 通过“引用”按钮添加新的试题

除了从题库中选择题目导入试卷，教师还可以单击或拖拽编辑页面左侧的组件，将其添加

到试卷中，如图 A.16 所示。通过对组件的修改，教师可以自定义题目。

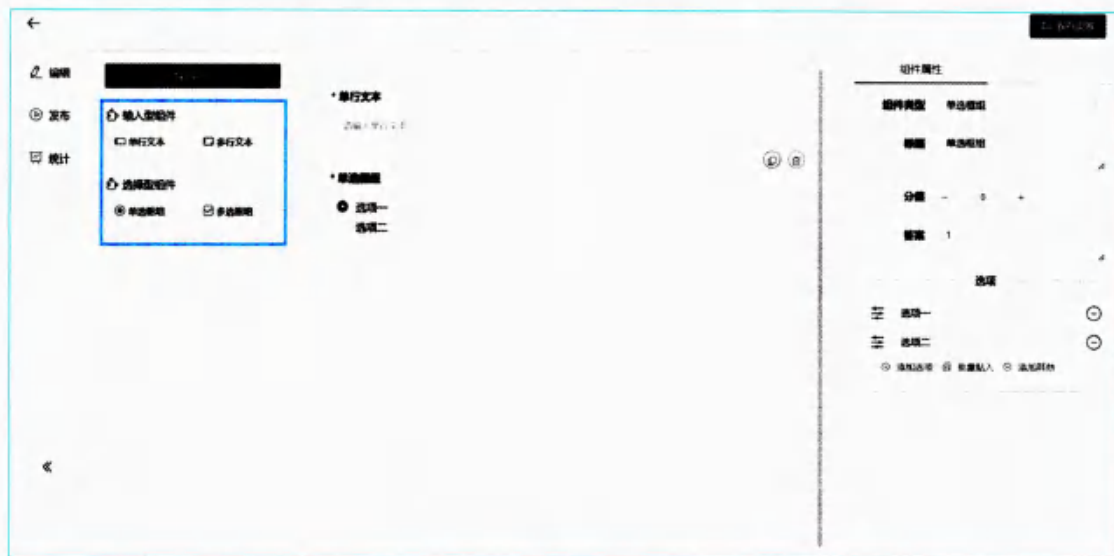


图 A.16 添加试题页面

⑤ 单击题目右上方的删除图标，可以从试卷中删除当前题目，如图 A.17 所示。单击复制图标，可以在试卷中添加一道同样的题目。通过对复制的题目进行修改，教师可以快速添加相似的题目。



图 A.17 删除或复制试题页面

⑥ 修改后单击页面右上角的“保存设置”按钮即可保存修改，更新试卷内容，如图 A.18 所示。



图 A.18 保存设置页面

⑦ 在编辑页面单击最左侧列中的“发布”按钮，如图 A.19 所示，将切换到发布页面。单击页面中央的“开始发布”按钮，即可将试卷发布给学生。此时页面将提示“发布成功”，并出现“停止发布”和“查看成绩”按钮，如图 A.20 所示。

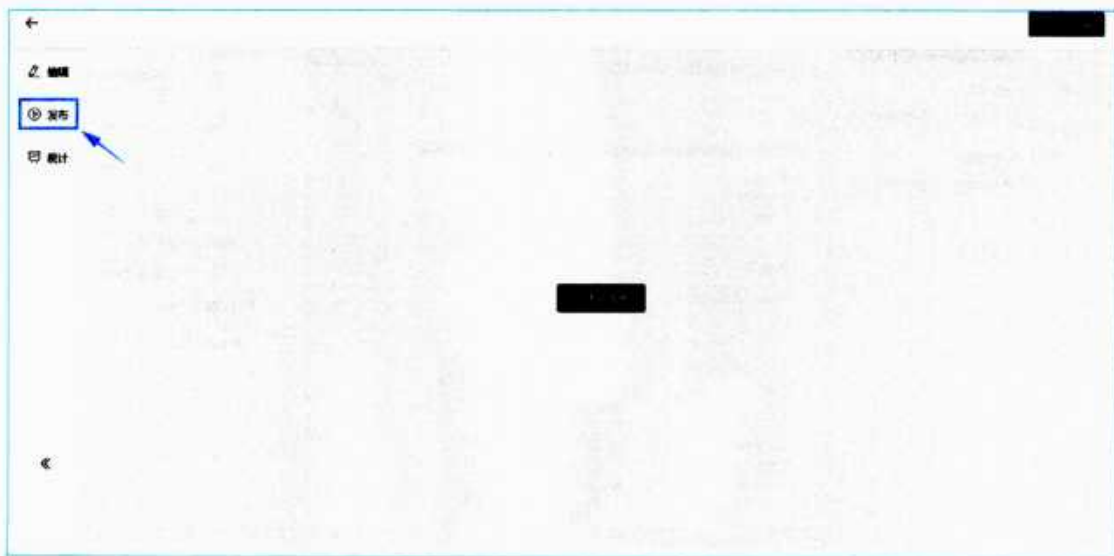


图 A.19 发布试卷页面



图 A.20 试卷发布成功页面

若单击“停止发布”按钮，学生将无法继续查看和作答试卷。单击“查看成绩”按钮，将跳转到统计页面，可以查看作答过试卷的学生及其得分的列表，如图 A.21 所示。教师也可以直接单击左侧的“统计”按钮跳转到该页面，查看学生的作答和得分情况。



图 A.21 试卷得分统计页面

2. 课后练习

课后练习的主要目的是帮助学员巩固所学内容，不计入成绩。这种方式鼓励学员更多地关

注学习本身,提高自主学习的积极性。图 A.22 所示为课后练习页面。通过练习,学员能够及时得到反馈,这种方式注重的是学习过程和对知识的掌握,帮助学员更好地理解 and 掌握课程内容。



图 A.22 课后练习页面

3. 测试考试

测试考试是为了检验学员的学习效果,计入成绩。此类考试能够更全面地评估学员对课程内容的理解程度和能力掌握情况。测试考试页面、学生端效果图页面和开考界面如图 A.23~图 A.25 所示。

自动评分系统能够快速、准确地对学员答题进行评估,降低了传统手动评分所需的大量人力成本和时间成本。



图 A.23 测试考试页面

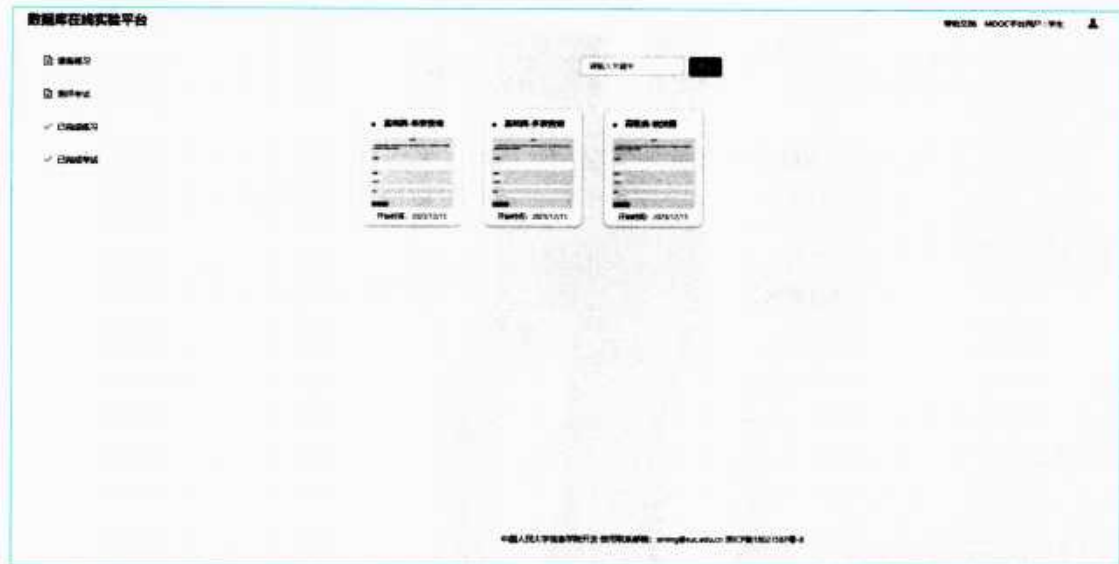


图 A.24 测试考试学生端效果图页面



图 A.25 开考界面

课后练习与测试考试的区分：课后练习是为了巩固知识，可以反复多次进行且不计成绩，针对错误题目还有提示；测试考试可以针对不同目的和学习阶段设置不同的题目和要求，并且考试是在有限时间内一次完成，最终会给出考试的分数。

模块四 做题分析

教师可以方便地查看学员的整体答题情况，包括题目平均分、题目正确率，题目作答情况等，如图 A.26 所示。这为教师提供了全面的学员学习情况反馈，有助于教师更好地把握教学进度，进行个性化的教学辅导。

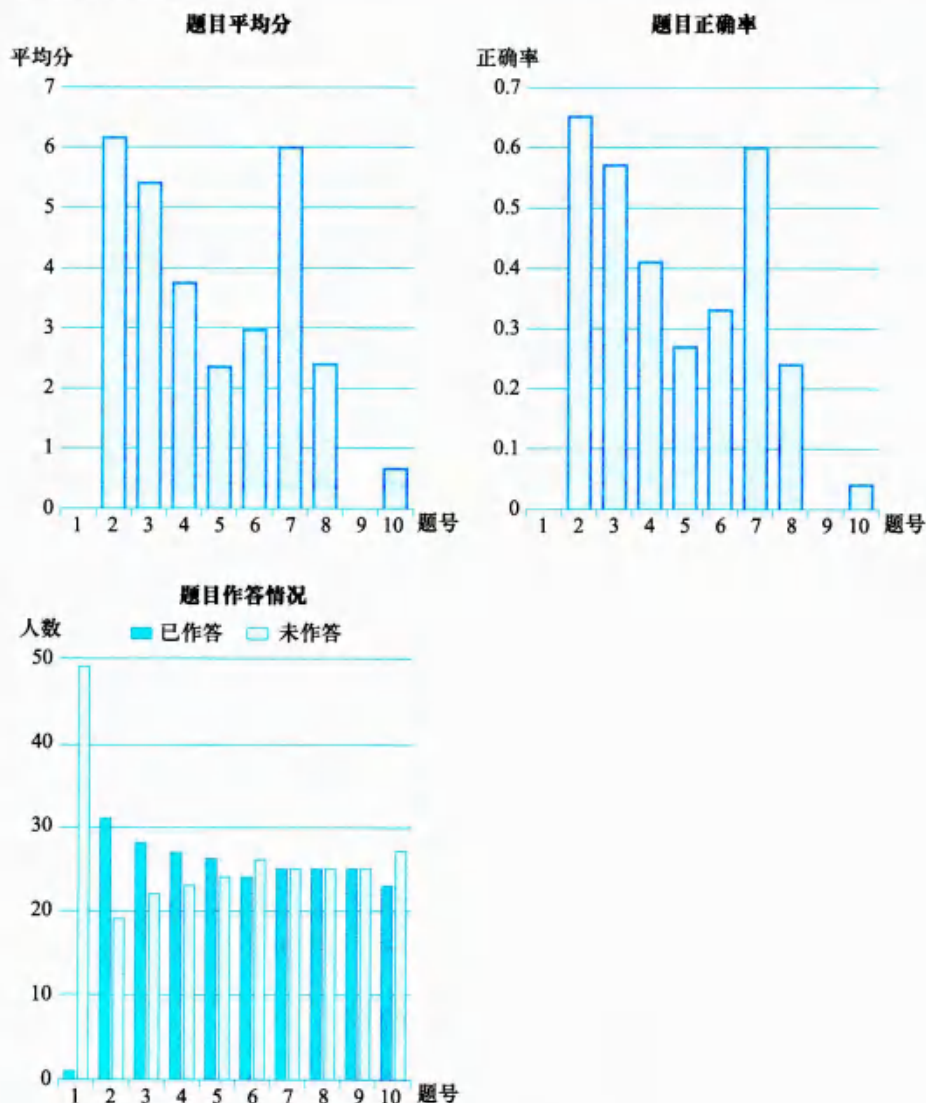


图 A.26 答题情况分析页面

示例 使用数据库在线实验平台完成实验 3.2

数据库在线实验（ondb）平台支持 SQL 查询类实验的自动化评测，即支持第 3 章实验的实验 3.2 和实验 3.3 的自动化评测。这两个实验均基于实验 3.1 所建立的零件供应销售数据库模式，该数据库已包含在 ondb 平台的数据库应用场景中。下面以实验 3.2 为例，介绍如何基于 ondb 平台完成实验。

实验 3.2 考查数据基本查询，要求学生针对零件供应销售数据库模式，通过编写单表查询、分组统计查询和连接查询语句来实现题目要求。授课教师可创建一个题库，将实验 3.2 的各个题目导入该题库。例如，对于第 1 题“查询供应商的名称、地址和联系电话”，授课教师可以创建一个题目，填写文字说明，选择合适的数据库，并将参考答案的 SQL 语句填入题目答案。此时，授课教师可以尝试运行 SQL 语句，检查查询结果是否符合预期。

在输入实验 3.2 所有题目之后，授课教师可以创建一个试卷，导入该题库的所有题目，然后再创建一个练习或考试，导入刚刚创建的试卷内容，并发布给相应班级的学生。

在学生练习之后，授课教师可以查看学生做题情况，找到错误率较高的题目，并进行针对性讲解。

综上所述，ondb 平台的建设旨在为教师和学员提供一个便捷而有效的在线学习和实践工具，提升“数据库系统概论”课程的教学质量和学员学习体验。

